

Cuaterniones ($\mathbb{H}$), SLERP y Mensajería ROS

Robótica Industrial (IMT-342) — Universidad Católica Boliviana Tarija

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Jueves 20 de Agosto de 2026

El Espacio de Cuaterniones de Hamilton ($\mathbb{H}$)

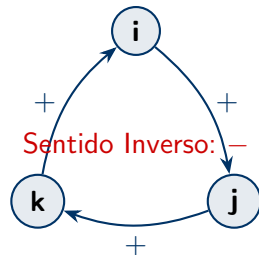
Definición Formal:

$$\mathbf{q} = q_w + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k} = [q_w, \mathbf{v}]$$

$q_w \in \mathbb{R}$ (Escalar), $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ (Vector imaginario).

Reglas Fundamentales (1843):

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1$$



Anticonmutatividad

$\mathbf{ij} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{ji} = -\mathbf{k}$ (El orden altera el producto)

Producto de Hamilton, Conjugado y Norma

Producto de Hamilton ($\otimes$):

$$\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} w_1 w_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \\ w_1 \mathbf{v}_2 + w_2 \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \end{bmatrix}$$

Nota: El producto cruz es la fuente directa de la no conmutatividad.

Propiedades Clave:

- **Conjugado:** $\mathbf{q}^* = [q_w, -\mathbf{v}]$
- **Norma Euclidiana:** $\|\mathbf{q}\| = \sqrt{\mathbf{q} \otimes \mathbf{q}^*} = \sqrt{q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}$
- **Inversa Multiplicativa:** $\mathbf{q}^{-1} = \frac{\mathbf{q}^*}{\|\mathbf{q}\|^2}$

Cuaternión Unitario ($\mathbb{S}^3$)

Si $\|\mathbf{q}\| = 1$, entonces la inversa es simplemente el conjugado: $\mathbf{q}^{-1} = \mathbf{q}^*$

Teorema del Eje-Ángulo y el Operador Sándwich

1. Parametrización (Eje $\hat{u}$, Ángulo θ):

$$\mathbf{q} = \left[\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \hat{u} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right]$$

2. Operador Sándwich (Rotación de Vector $p \in \mathbb{R}^3$):

$$\tilde{p}' = \mathbf{q} \otimes [0, p] \otimes \mathbf{q}^*$$

La multiplicación por la derecha con el conjugado $\mathbf{q}^*$ anula la parte escalar (fuga 4D), resultando en la Fórmula de Rodrigues:

$$p' = (q_w^2 - \|\mathbf{v}\|^2)p + 2(\mathbf{v} \cdot p)\mathbf{v} + 2q_w(\mathbf{v} \times p)$$

Conversión a Matriz $SO(3)$ y Doble Cobertura

Matriz Equivalente $R(\mathbf{q})$:

$$R(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix}$$

Propiedad de Doble Cobertura

Todos los términos son cuadráticos o productos cruzados. Por lo tanto:

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) \equiv \mathbf{R}(-\mathbf{q})$$

Tanto el cuaternión $\mathbf{q}$ (Polo Norte) como $-\mathbf{q}$ (Polo Sur) producen la misma orientación física en el robot.

Interpolación Esférica Lineal (SLERP)

Definición de SLERP (Shoemake):

$$\mathbf{q}(t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} \mathbf{q}_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} \mathbf{q}_1$$

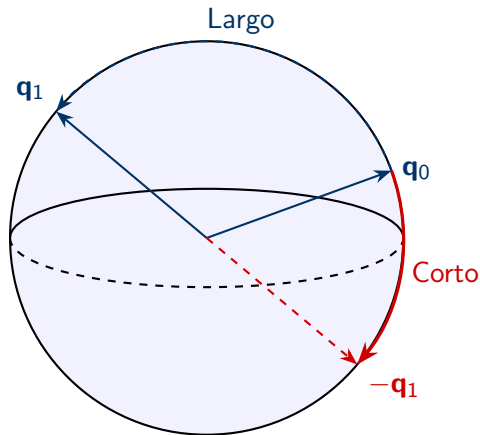
donde $\cos \Omega = \mathbf{q}_0 \cdot \mathbf{q}_1$.

Shortest Path (Camino más corto):

Si $\mathbf{q}_0 \cdot \mathbf{q}_1 < 0$, el camino es $> 180^\circ$. Se invierte el cuaternión meta:

$$\mathbf{q}_1 \leftarrow -\mathbf{q}_1$$

Evita que el manipulador dé una vuelta innecesaria.



Estructura de Mensajería en Middleware Robótico

En los textos teóricos la convención es escalar-vector: $[w, x, y, z]$.

Sin embargo, en ROS (y librerías como Eigen), el mensaje `geometry_msgs/Quaternion` **coloca el escalar al final**:

```
# Definicion del mensaje en ROS 1 / ROS 2
float64 x
float64 y
float64 z
float64 w  # El escalar W va siempre al final
```

Uso en el TF Tree de ROS

Toda relación espacial (cinemática de Denavit-Hartenberg) se almacena internamente en `tf2` como una traslación 3D y un cuaternión unitario, erradicando por completo el *Gimbal Lock*.